

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

金融工程专题研究

2021年12月15日

金融工程报告

相关研究报告:

《动量类因子全解析》——2021-12-13
《北向因子能否长期有效?——来自亚太地区的实证》——2021-05-17
《基于分析师认可度的成长股投资策略》——2021-05-12
《基于优秀基金持仓的业绩增强策略》——2020-11-15
《超预期投资全攻略》——2020-09-30

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

寻找业绩与估值的错配: 非理性估值溢价因子

● 追本溯源, 从现金流贴现模型到估值倍数

我们回归估值本源, 从计算公司内在价值的股息贴现模型推导得到了常见的相对估值倍数: 市盈率、市净率、市销率, 它们分别受到净利润预期增长率、ROE、净利润率、股息支付率等基本面因素的影响以及与风险正相关的预期回报率的影响。不同的公司在没有对基本面和风险因素归一化时, 无法直接根据估值倍数判断公司高估与否。

● 寻找业绩与估值的错配: 非理性估值溢价因子

我们从“可比性”的角度对 PE、PB、PS 因子进行改进, 用推导得出的基本面变量和代表风险因素的变量对原始估值因子进行回归, 将其拆分为可以用基本面变量和风险变量解释的理性部分和剩余无法解释的非理性部分, 从而构建了非理性估值溢价因子 PE_Resid、PB_Resid、PS_Resid。

三个非理性估值溢价因子较原始的 PE、PB、PS 均有了大幅的提升, 其中 PE_Resid 效果提升最明显, IC 均值提升至-5.44%, 年化 ICIR 为-3.25, IC 胜率为 83%, 多头月度超额收益提升至 0.96%, 多头年化收益为 22.15%。并且在制造、周期、科技、消费、医药板块均有较好的区分效果。

● 非理性估值溢价的选股能力: 价值错配组合

我们在大金融板块以外有分析师覆盖的股票池中先用风险指标剔除一些基本面有明显瑕疵的股票, 然后选择 PE_Resid 因子值最低的 30 只股票, 构建价值错配 Top30 组合。该组合整体估值中枢较低, 年化收益为 26.54%, 相对于中证 500 指数的年化超额收益 22.42%。最后, 我们在制造、科技、周期、消费、医药板块内部以同样的方法构建了板块内的价值错配 Top30 组合, 均能取得战胜基准的表现。

风险提示: 市场环境变动风险, 本报告基于客观数据, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

追本溯源，从现金流贴现模型到估值倍数	4
估值倍数的影响因素	4
寻找业绩与估值的错配：非理性估值溢价因子	6
非理性估值溢价因子与原始估值因子对比	12
非理性估值溢价的选股能力	14
价值错配 Top30 组合	14
板块内部选股	15
总结	18
附录	18
国信证券投资评级	20
分析师承诺	20
风险提示	20
证券投资咨询业务的说明	20

图表目录

图 1: 由内在价值推导估值倍数	5
图 2: 估值溢价拆分	6
图 3: PE_Resid 的构建方式	7
图 4: PE_Resid 累计 IC	8
图 5: PE_Resid 分组月度超额收益	8
图 6: 估值溢价拆分	9
图 7: PB_Resid 的构建方式	9
图 8: PB_Resid 累计 IC	10
图 9: PB_Resid 分组月度超额收益	10
图 10: 估值溢价拆分	10
图 11: PS_Resid 的构建方式	11
图 12: PS_Resid 累计 IC	11
图 13: PS_Resid 分组月度超额收益	11
图 14: PE、PB、PS 因子的多空收益	12
图 15: 价值错配 Top30 组合构建方法	14
图 16: 价值错配 Top30 组合策略净值	14
图 17: 制造板块价值错配 Top30 策略净值	15
图 18: 科技板块价值错配 Top30 策略净值	16
图 19: 周期板块价值错配 Top30 策略净值	16
图 20: 消费板块价值错配 Top30 策略净值	16
图 21: 医药板块价值错配 Top30 策略净值	17

追本溯源，从现金流贴现模型到估值倍数

分析师在使用可比估值法对公司估值时，通常会谨慎的寻找可比的公司进行比较，例如将同行业中业务模式、成长能力、盈利能力、资产质量较为相似的公司拿来比较。而估值因子，通常是在一个较大股票池进行横向比较使用，忽略了公司在各个基本面维度的可比性。我们回归估值本源，从计算内在价值的股息贴现模型推导得到了常见的相对估值倍数：市盈率、市净率、市销率，它们分别受到净利润预期增长率、ROE、净利润率、股息支付率等基本面因素的影响以及与风险正相关的预期回报率的影响。不同的公司在没有对基本面因素归一化时，无法直接根据估值倍数判断公司高估与否。

我们从“可比性”的角度对 PE、PB、PS 因子进行改进，将其拆分为可用基本面变量和风险变量解释的部分和剩余的无法解释的部分，无法解释的这部分估值溢价与市场情绪、流动性、短期波动更加相关，因而更不稳定，容易因估值回归而消除，可认为是非理性的。我们据此构建了新的非理性估值溢价因子，因为剥离掉了公司的基本面指标，非理性估值溢价因子将在不同公司之间更加可比，更适合作为因子在截面上使用。

估值倍数的影响因素

金融资产价值是该项资产未来产生的现金流的贴现值。股息贴现模型 (Dividend discount model, 以下简称 DDM 模型) 由 Williams 于 1938 年提出，该理论认为股票的内在价值等于其所有未来股息支付总额的现值。戈登模型 (Gordon Model) 进一步假定其中的股息以稳定的速度增长，并且是永续增长的，戈登模型又被称为不变增长模型。

我们用 D_t 表示第 t 期的股息支付， r 表示股权成本， g 表示股息的预期增长率。则股票的内在价值 V_0 可以通过以下公式计算：

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_2}{(1+r)^2} + \frac{D_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{D_{n+1}}{(1+r)^{n+1}} + \dots \\ &= \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_1 \times (1+g)}{(1+r)^2} + \frac{D_1 \times (1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots + \frac{D_1 \times (1+g)^n}{(1+r)^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

可以得到：

$$V_0 = \frac{D_1}{r-g}$$

该模型中的三个关键变量：股息、股息增长率和贴现率，分别对应公司绝对估值法中最重要的三个要素：现金流、预期增长率和预期回报率（风险越高，所要求的回报率越高）。与估计内在价值不同的是相对估值法中的估值倍数，衡量的是市场支付给相似资产的价格，并且市场给予资产不同的价格，如果市场给与公司合理的估值，理论上相对估值法与绝对估值法的结果会接近一致。

从股息贴现模型出发，可以推导出了相对估值法中的估值倍数：市盈率、市净率、市销率。此处，引用达摩达兰所著《估值》一书中对于估值倍数的推导：

$$PE = \frac{P_0}{E_0} = \frac{D_1}{r-g} \times \frac{1}{E_0} = \frac{D_0 \times (1+g)}{r-g} \times \frac{1}{E_0} = \frac{Div \times (1+g)}{r-g}$$

PE 的主要决定因素为净利润的预期增长率、股息支付率（股息占净利润的比例，用 Div 表示）和预期回报率。实际中，投资者通常也会给预期增长率高的公司

更高的 PE。

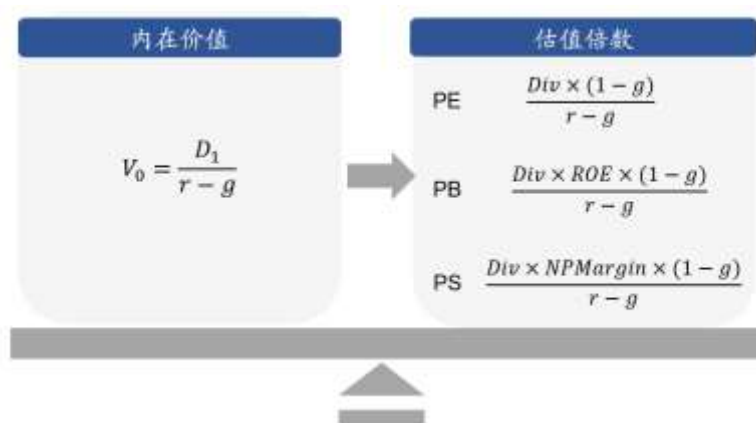
$$PB = \frac{P_0}{B_0} = \frac{D_1}{r-g} \times \frac{1}{B_0} = \frac{\frac{D_0}{E_0} \times (1+g)}{r-g} \times \frac{E_0}{B_0} = \frac{ROE \times Div \times (1+g)}{r-g}$$

PB 的主要决定因素为净资产收益率（用 ROE 表示）、净利润的预期增长率、股息支付率和预期回报率。因此，对于 ROE 高的公司，相应的 PB 也会高，若 ROE 和 PB 出现不匹配的情况，可能蕴含了投资机会，这也是经典 PB-ROE 投资框架的原理。

$$PS = \frac{P_0}{S_0} = \frac{D_1}{r-g} \times \frac{1}{S_0} = \frac{\frac{D_0}{E_0} \times (1+g)}{r-g} \times \frac{E_0}{S_0} = \frac{M \times Div \times (1+g)}{r-g}$$

PS 的主要决定因素为销售净利率（Net profit margin，用 M 表示）、净利润的预期增长率、股息支付率和预期回报率。

图 1：由内在价值推导估值倍数



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

估值倍数中的预期回报率 r 与公司的风险息息相关，风险越高，所要求的预期回报率越高，对应的估值越低。我们梳理了几种常见的风险因素：

- 业绩不可持续风险：周期行业波动较大，顶峰利润往往难以持续，会在高景气时有较低的估值，低景气时有较高的估值，形成了估值和景气的错配。
- 边际恶化风险：投资者由于存在业绩锚定效应，会对业绩边际变化较为敏感。当公司业绩增长时，估值也会随之抬升，一旦成长性不达预期时，容易出现戴维斯双杀，估值回到比原先低的位置。
- 资产质量不佳风险：杠杆率过高的公司经营风险更高，商誉占比过高的公司未来发生商誉减值影响利润的风险也更大。
- 盈利模式风险：盈利模式方面的缺陷也会导致价值陷阱，例如毛利率的恶化，或者现金流的恶化。
- 流动性陷阱风险：股票成交额清淡，换手率低迷，引发机构回避，估值折价。在机构投资者占比较高的港股、美股更为常见，存在大量的“僵尸股”。

寻找业绩与估值的错配：非理性估值溢价因子

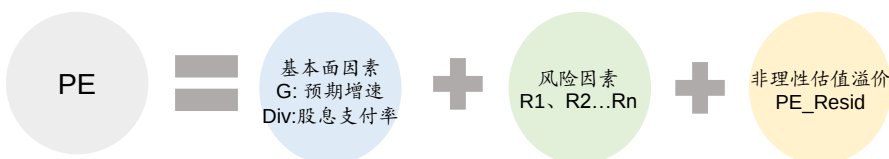
上文推导了 PE、PB、PS 三种估值倍数的基本面变量影响因素和可能影响预期回报率的风险因素。在市场中，高估值可能反映的是与之匹配的优秀的基本面，低估值也可能反映了公司蕴含的各种风险。在没有对基本面和风险因素归一化时，我们无法直接根据估值倍数判断公司高估与否。

基于这一思想，我们希望对市场给予的估值倍数进行拆分，将其拆分为可用基本面变量和风险变量解释的部分和剩余的无法解释的部分，无法解释的这部分估值溢价与市场情绪、流动性、短期波动更加相关，因而更不稳定，容易因估值回归而消除，可认为是非理性的。我们定义这部分溢价为非理性估值溢价，并构建了基于 PE、PB 和 PS 的非理性溢价因子。

1、PE 的非理性溢价

我们采用回归的方法：将原始的 PE 对其基本面因素和风险因素做回归，以剔除其中的基本面估值溢价，将回归后的残差作为新的非理性估值因子，用 PE_Resid 表示。

图 2：估值溢价拆分



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

回归变量预处理

先对原始数据在截面上进行处理，包括去极值、标准化。具体的方法见附录。用到的基本面影响因素如下：

表 1：PE 的基本面变量

因子符号	因子名称	因子计算方式
PE	市盈率	总市值/净利润_TTM
G	一致预期净利润 3 年复合增速	(FY3 一致预期净利润/最新年报净利润)^(1/3)-1 当前月份大于等于 5，FY1 为本年年报净利润预测值； 当前月份小于 5，FY1 为上一年年报净利润预测值
Div	股息支付率	最近四个季度预案分红金额/最近四个季度净利润

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

此外我们将上面所描述的几种风险因素量化，并选取下表中指标作为备选风险因子。线性回归的方式可以使得我们较为方便的添加新的风险因子，逐步剥离得到残差。测试时，将下列风险因子以原始值和哑变量的形式逐一加入回归式中，若加入后得到因子效果有提升，则认为是有效的，予以保留。

表 2：风险因素 R 备选变量

风险因素	备选指标	添加方式
风险一：增速不持续	FY2 一致预期净利润增速-FY1 一致预期净利润增速	数值
	FY1 一致预期净利润增速-最新年报净利润增速	数值
风险二：边际恶化	近 3 个月一致预期净利润变化率	哑变量(下调记为 1, 否则为 0)
	近 4 周一致预期净利润变化率	哑变量(下调记为 1, 否则为 0)
风险三：资产质量不佳	资产负债率	哑变量(大于 0.7 记为 1, 否则为 0)
	商誉占资产比	哑变量(大于 0.2 记为 1, 否则为 0)
风险四：盈利模式不佳	经营现金流_TTM	哑变量(小于 0 记为 1, 否则为 0)
	本期毛利率 TTM-去年同期毛利率 TTM	数值
风险五：流动性陷阱	近 20 日日均换手率	数值
	近 20 日日均成交额	数值

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

PE 的非理性估值溢价因子构造

在对因子做市值行业中性化处理时，由于因子本身是通过回归的方法构造的，在进行行业市值中性化时将关键变量和市值、行业同时作为自变量一起回归，然后取残差作为新的非理性估值溢价因子 PE_Resid。最终，PE 的回归表达式如下：

图 3：PE_Resid 的构建方式

$$PE = \frac{Div \times (1 + g)}{r - g} \rightarrow PE = \beta_1 \times G + \beta_2 \times Div + \sum_m \beta_m^r R_m + \beta^{MV} MV_i + \sum_j \beta_j^{ind} X_{ij} + \varepsilon$$

↓ 增速
 ↓ 股息支付率
 ↓ 风险因素
 ↓ 市值
 ↓ 行业

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

其中 G 和 Div 为预期增长率和股息支付率，R 为风险因素。 MV_i 为股票 i 的对数总市值，也进行了去极值、标准化的处理， X_{ij} 为股票 i 对于行业 j 的 0-1 哑变量。回归后得到的残差 ε 作为非理性估值溢价因子。

PE_Resid 因子检验

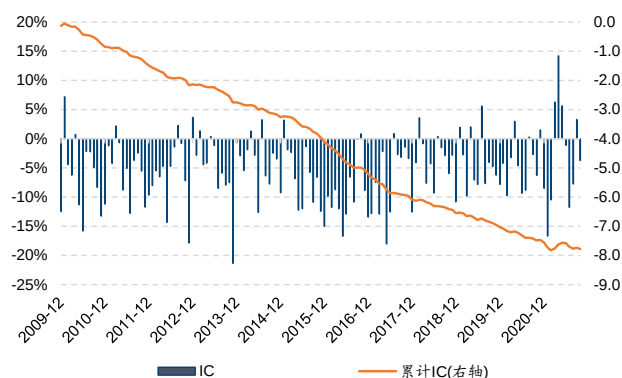
下面我们对构造出的因子进行检验，回测区间为 2010 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，每个月末计算行业市值中性化后的因子并按照因子值大小排序，分为 10 组等权股票组合，计算 IC 值、ICIR 值和分组收益。

我们先只对预期增速 G、股息支付率 Div 两个基本面变量进行回归，并进行行业市值中性化，发现仅对基本面变量回归的 PE 残差因子月度 IC 均值达到 -5.24%，年化 ICIR 为 -3.04。分组月度超额收益较为单调，因子值最低的一组月度超额收益为 0.92%。相较原始的 PE(TTM)因子有了明显的提升。

下面我们再加入风险因素，根据逐步回归法，我们逐一加入备选风险指标，保留有改善的指标。最终我们选用了 FY2 一致预期净利润增速-FY1 一致预期净利润增速、近 3 个月一致预期净利润变化率、资产负债率、商誉占资产比作为风险因子加入回归模型。

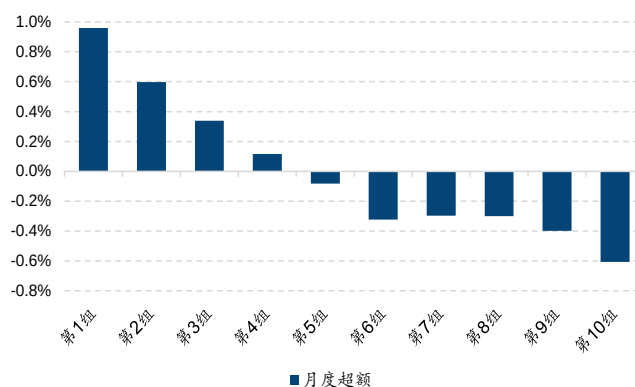
加入风险因子后最终 PE 的非理性溢价因子 PE_Resid 无论是稳定性还是分组收益都有了一定的改善。IC 均值提升至 -5.44%，年化 ICIR 为 -3.25，IC 胜率为 83%，多头月度超额收益提升至 0.96%，多头年化收益为 22.15%。

图 4: PE_Resid 累计 IC



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

图 5: PE_Resid 分组月度超额收益



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

说明: 月度超额收益是指相对全部股票等权组合的超额收益

接着, 我们检验在不同股票池中该因子的表现。PE_Resid 因子在中证 500、中证 1000 指数成分股上的表现好于沪深 300 指数。

表 3: PE_Resid 在不同股票池中的表现

	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
全市场	-5.44%	83%	-0.94	0.96%	-0.61%
沪深 300	-2.21%	53%	-0.30	0.30%	-0.25%
中证 500	-4.37%	63%	-0.59	0.81%	-0.52%
中证 1000	-5.89%	78%	-0.99	0.75%	-0.86%
创业板和科创板	-6.56%	76%	-0.85	1.35%	-0.96%
分析师覆盖(半年内至少一份研报覆盖)	-5.33%	73%	-0.96	0.98%	-0.59%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

该因子主要为了找到估值与增速不匹配的公司, 发掘市场中的定价错误, 关注度较高的大市值公司研究较为充分, 定价错误的机会更少, 而关注度低的小市值公司由于研究不充分, 因而该因子表现较好。此外, 我们还测试了半年内有至少一份分析师研报覆盖股票池内的表现, 可以看到在分析师覆盖股票池内, 该因子多头月均超额收益为 0.98%, 也呈现了较好的多头收益。

按照板块来看, 改进后的因子依然在周期、制造、科技、消费、医药板块有较好的表现。该因子在大金融板块中表现较弱。

表 4: PE_Resid 在不同板块中的表现

	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
医药	-4.05%	60%	-0.38	0.29%	-0.53%
消费	-5.31%	74%	-0.70	0.94%	-0.73%
制造	-6.67%	82%	-1.05	1.21%	-0.57%
大金融	-1.42%	52%	-0.09	0.49%	0.04%
科技	-6.44%	78%	-0.95	0.97%	-0.88%
周期	-6.17%	83%	-1.10	1.22%	-0.51%

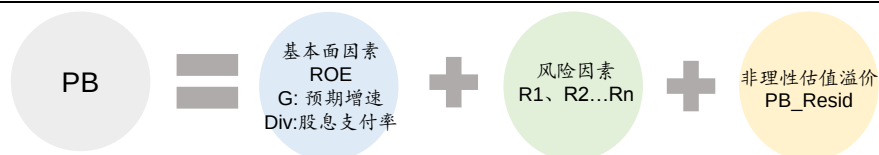
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

说明: 医药板块包含医药行业; 制造板块包含汽车、机械、国防军工、建材、建筑行业; 科技板块包含电力设备及新能源、电子、通信、计算机、传媒行业; 消费板块包含消费者服务、农林牧渔、纺织服装、食品饮料、商贸零售、家电、轻工制造行业; 大金融板块包含非银行金融、银行、综合金融、房地产行业; 周期板块包含有色金属、基础化工、石油石化、钢铁、煤炭、电力及公用事业、交通运输行业。

2、PB 的非理性溢价

PB 的因子构造方法相同，PB 与 ROE、一致预期净利润增速和股息支付率回归，取残差作为新的 PB_Resid 因子。

图 6：估值溢价拆分



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

用到的回归变量如下表：

表 5：PB 的基本面变量

因子符号	因子名称	因子计算方式
PB	市净率	总市值/最新公告股东权益
ROE	单季度净资产收益率	单季净利润*2/(期初净资产+期末净资产)
G	一致预期净利润 3 年复合增速	(FY3 一致预期净利润/最新年报净利润)^(1/3)-1
Div	股息支付率	最近四个季度预案分红金额/最近四个季度净利润

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

其中 ROE、G 和 Div 分别为净资产收益率、预期增长率和股息支付率，R 为风险因素， MV_i 为股票的对数总市值， X_{ij} 为行业哑变量。用到的代表风险因素的变量与上文 PE 中相同。最终 PB 的回归表达式如下：

图 7：PB_Resid 的构建方式

$$PB = \frac{ROE \times Div \times (1 + g)}{r - g} \Rightarrow PB = \beta_1 \times ROE + \beta_2 \times G + \beta_3 \times Div + \sum_m \beta_m^r R_m + \beta^{MV} MV_i + \sum_j \beta_j^{ind} X_{ij} + \varepsilon$$

↓净资产收益率
 ↓增速
 ↓股息支付率
 ↓风险因素
 ↓市值
 ↓行业

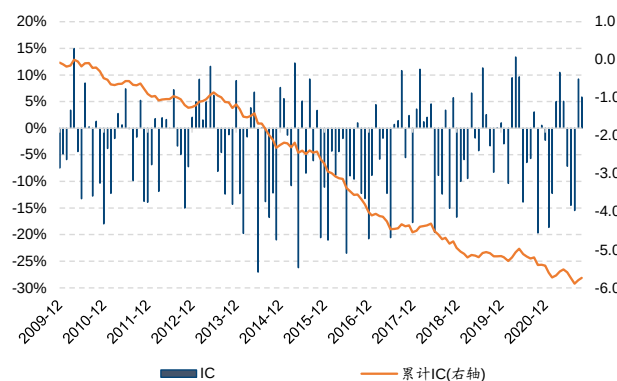
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

PB_Resid 因子检验

我们将 PB 对 ROE、一致预期净利润增速和股息支付率做回归，仅对基本面变量回归的 PB 残差因子月度 IC 均值达到-3.92%，IC 胜率为 60%。多头月均超额收益为 0.38%，空头月均超额收益为-0.61%。

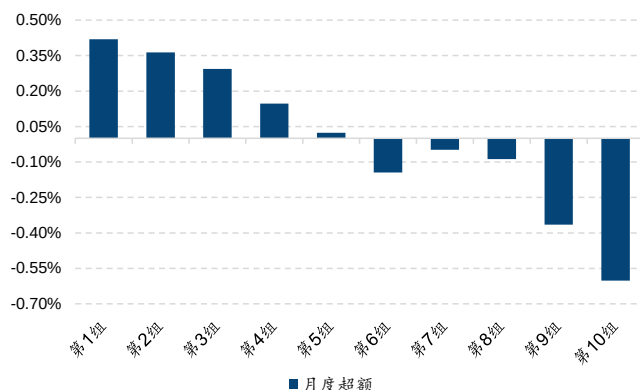
为了证明风险因子的有效性，我们将其也以相同的方式将有效的风险因子纳入 PB 的回归式中进行检测，对风险做进一步的剥离。最终的 PB_Resid 因子也有进一步的提升，IC 均值为-4.01%，多头月均超额收益提升至 0.42%，空头月均超额收益提升至-0.60%，多头年化收益为 14.75%。

图 8: PB_Resid 累计 IC



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

图 9: PB_Resid 分组月度超额收益



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

PB_Resid 因子也同样在中证 500、中证 1000 指数成分股等小市值股票池中表现更好。

表 6: PB_Resid 在不同股票池中的表现

	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
全市场	-4.01%	59%	-0.42	0.42%	-0.60%
沪深 300	-1.13%	54%	-0.10	0.20%	0.06%
中证 500	-2.97%	54%	-0.29	0.39%	-0.24%
中证 1000	-5.45%	66%	-0.70	0.53%	-0.91%
创业板和科创板	-5.57%	66%	-0.52	0.48%	-0.94%
分析师覆盖(半年内至少一份研报覆盖)	-3.03%	54%	-0.28	0.31%	-0.32%

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

PB_Resid 因子在制造、科技、周期、消费板块中均有较好的表现。在大金融板块中的表现优于 PE_Resid 因子。

表 7: PB_Resid 在不同板块中的表现

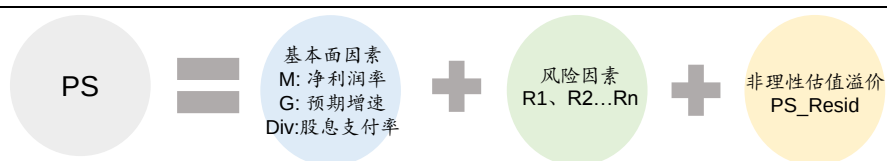
	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
医药	-1.69%	57%	-0.13	-0.19%	-0.58%
消费	-4.33%	59%	-0.47	0.45%	-0.76%
制造	-4.91%	63%	-0.41	0.38%	-0.80%
大金融	-2.41%	56%	-0.20	0.13%	-0.37%
科技	-4.86%	67%	-0.49	0.36%	-0.86%
周期	-4.09%	63%	-0.37	0.53%	-0.61%

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

3、PS 的非理性溢价

PS 与销售净利润率、一致预期净利润增速和股息支付率回归，取残差作为新的 PS_Resid 因子。

图 10: 估值溢价拆分



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

用到的基本面因素变量如下表,用到的代表风险因素的变量与上文 PE 中相同。

表 8: PS 的基本面变量

因子符号	因子名称	因子计算方式
PS	市销率	总市值/营业收入_TTM
M	销售净利润率	净利润_TTM / 营业收入_TTM
G	一致预期净利润 3 年复合增速	(FY3 一致预期净利润/最新年报净利润)^(1/3)-1 同 PE 回归式中的变量
Div	股息支付率	最近四个季度预案分红金额/最近四个季度净利润

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

最终 PS 的回归表达式如下, 其中 M、G 和 Div 分别为销售净利润率、预期增长率和股息支付率, R 为风险因素, MV_i 为股票的对数总市值, X_{ij} 为行业哑变量。

图 11: PS_Resid 的构建方式

$$PS = \frac{M \times Div \times (1 + g)}{r - g} \quad \Rightarrow \quad PS = \beta_1 \times M + \beta_2 \times G + \beta_3 \times Div + \sum_m \beta_m^r R_m + \beta^{MV} MV_i + \sum_j \beta_j^{ind} X_{ij} + \varepsilon$$

↓ 净利润率
 ↓ 增速
 ↓ 股息支付率
 ↓ 风险因素
 ↓ 市值
 ↓ 行业

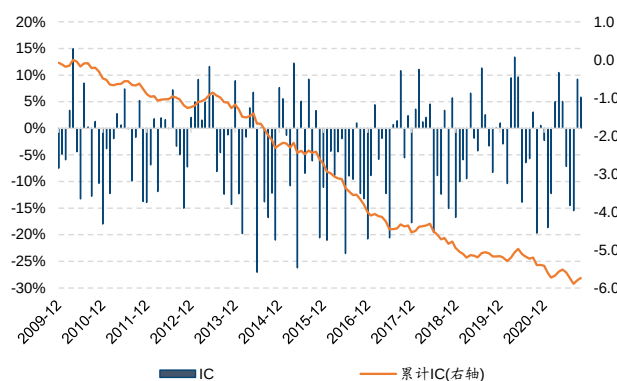
资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

PS_Resid 因子检验

我们将 PS 对净利润率、一致预期净利润增速和股息支付率做回归, PS_Resid 因子的月度 IC 均值达到-3.67%, IC 胜率为 61%。多头月均超额收益为 0.39%, 第 10 组的月度超额收益为-0.50%。

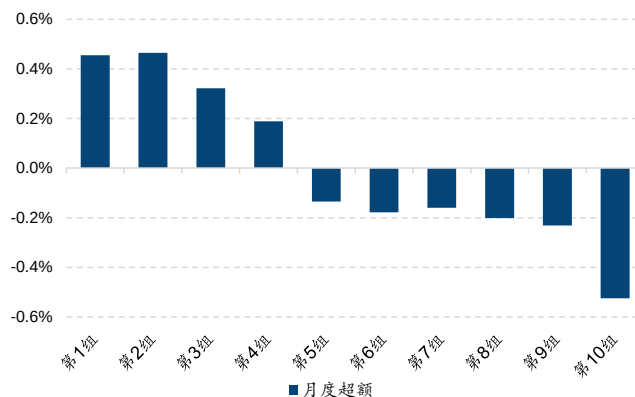
以相同方式加入风险因素的 PS_Resid 多空收益均有一定改善。最终 PS_Resid 因子 IC 均值为-3.81%, IC 胜率为 65%。因子值最低的一组月度超额收益为 0.45%, 因子值最高的一组月度超额收益为-0.53%, 多头年化收益为 15.10%。

图 12: PS_Resid 累计 IC



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

图 13: PS_Resid 分组月度超额收益



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

PS_Resid 因子也同样在小市值股票池中表现更好。

表 9: PS_Resid 在不同股票池中的表现

	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
全市场	-3.81%	65%	-0.48	0.45%	-0.52%
沪深 300	-1.16%	55%	-0.15	0.29%	0.07%
中证 500	-3.08%	62%	-0.45	0.45%	-0.15%
中证 1000	-4.44%	66%	-0.59	0.35%	-0.83%
创业板和科创板	-4.67%	66%	-0.53	0.99%	-0.80%
分析师覆盖(半年内至少一份研报覆盖)	-3.01%	56%	-0.31	0.42%	-0.28%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

PS_Resid 因子在制造、科技、周期、消费板块中均有较好的表现。在医药、大金融板块中表现较差。

表 10: PS_Resid 在不同板块中的表现

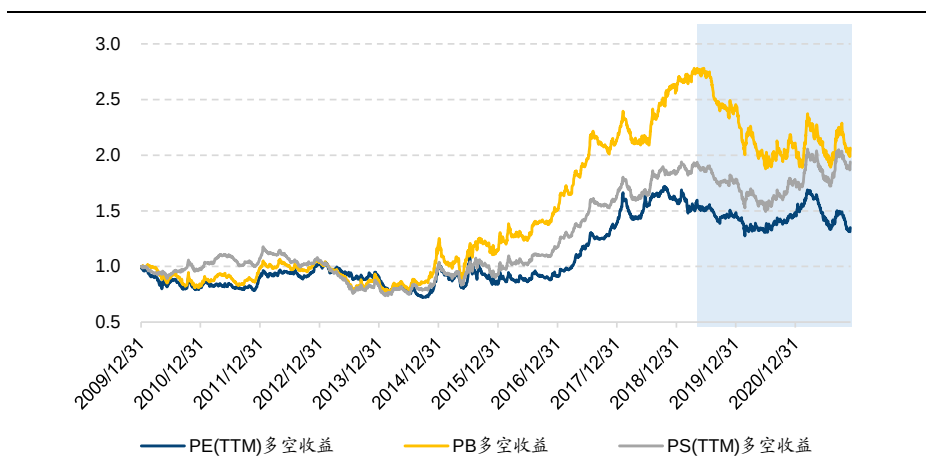
	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均超额收益	空头月均超额收益
医药	-1.84%	51%	-0.12	0.04%	-0.56%
消费	-4.00%	66%	-0.57	0.64%	-0.71%
制造	-4.83%	64%	-0.43	0.71%	-0.53%
大金融	-1.49%	55%	-0.14	0.15%	-0.27%
科技	-4.52%	63%	-0.50	0.42%	-0.82%
周期	-4.31%	65%	-0.46	0.70%	-0.43%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

非理性估值溢价因子与原始估值因子对比

为了更好的对比因子改进效果，我们也对原始 PE、PB、PS 因子进行测试。将全市场范围内剔除上市 6 个月以内新股的剩余股票作为样本股票池，每个月末按照因子值进行十档分组，计算多空净值。可以看到 2019 年开始 A 股估值因子面临了严峻的考验，出现了长时间的回撤。

图 14: PE、PB、PS 因子的多空收益



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

多空收益计算方法: 按照原始因子值由小到大分为 1-10 组, 第 1 组的多头收益和第 10 组的空头收益

行业市值中性化后的 PE、PB、PS 的 IC 均值分别为 -4.50%、-3.60%、-2.73%，无论是多头收益还是空头收益都改善明显。实际上行业市值中性化的思想也是对原始因子剥离市值、行业能够解释的部分，用剩余部分作为新的因子。

通过我们的检验，在回归法剥离关键变量的框架下，非理性估值溢价因子相比较原始估值因子，均能取得显著的提升效果。其中 PE_Resid 效果提升最明显，IC 均值提升至-5.44%，年化 ICIR 为-3.25，IC 胜率为 83%，多头月度超额收益提升至 0.96%，多头年化收益为 22.15%。并且在制造、周期、科技、消费、医药板块均有较好的区分效果。

表 11: 非理性估值溢价因子与原始估值因子对比

	IC 均值	IC 胜率	ICIR	多头月均 超额收益	空头月均 超额收益
原始因子					
PE	-4.50%	77%	-0.76	0.70%	-0.59%
PB	-3.60%	59%	-0.38	0.29%	-0.54%
PS	-2.73%	54%	-0.32	0.36%	-0.43%
非理性估值溢价因子					
PE_Resid	-5.44%	83%	-0.94	0.96%	-0.61%
PB_Resid	-4.01%	59%	-0.42	0.42%	-0.60%
PS_Resid	-3.81%	65%	-0.48	0.45%	-0.52%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

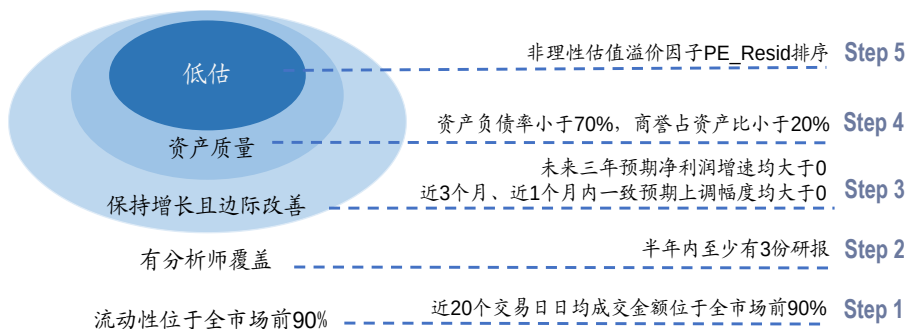
非理性估值溢价的选股能力

价值错配 Top30 组合

上文，我们从原始估值因子中剥离掉了基本面因素和风险因素，构造了非理性估值溢价因子，相较原始的估值因子有大幅改善，其中 PE_Resid 的表现最好，在大金融板块以外均有较好的区分度和多头收益。下面我们根据 PE_Resid 因子构建低估股票组合，进一步检验其选股能力。

我们在大金融板块以外有分析师覆盖的股票中先剔除其中上市 6 个月内的新股、ST、调仓日停牌或涨跌停、每期流动性位于市场最后 10% 的股票，将剩余股票作为股票池。然后用上文提到的几个风险因素剔除一些基本面有明显瑕疵的股票。最后在其中选择 PE_Resid 因子最低的 30 个股票，构建价值错配 Top30 组合。具体步骤如下图：

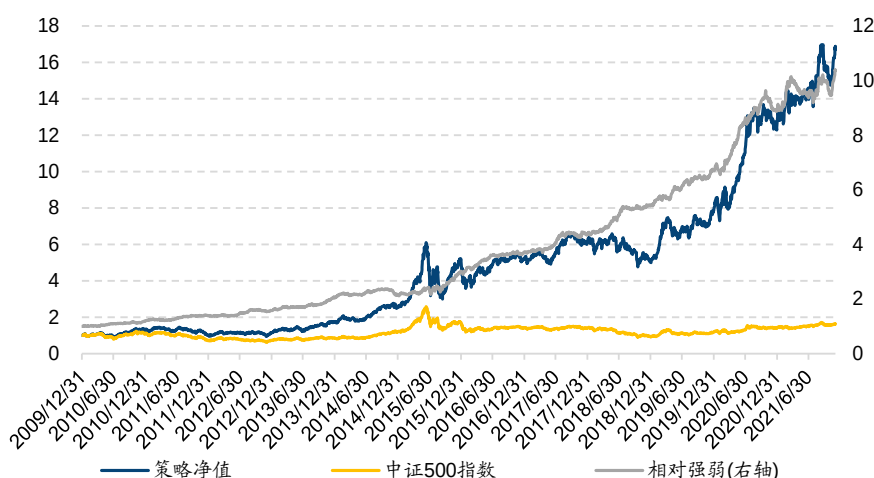
图 15：价值错配 Top30 组合构建方法



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

组合每个月末调仓，交易费用是双边千三，可以看到价值错配 Top30 组合的历史表现如下图。能长期稳定显著地跑赢中证 500 指数。

图 16：价值错配 Top30 组合策略净值



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

历年的收益表现如下表所示，组合年化收益 26.54%，相对于中证 500 指数的年化超额收益 22.42%，每年都能跑赢中证 500 指数，超额收益较为稳定，相对最大回撤为 10.58%。

表 12：价值错配 Top30 组合历史收益表现

	价值错配组合	中证 500 指数	超额收益	夏普比	相对最大回撤
2010	30.67%	9.45%	21.23%	1.04	-5.05%
2011	-22.93%	-33.83%	10.90%	-0.87	-4.00%
2012	13.14%	0.28%	12.87%	0.60	-5.02%
2013	51.50%	16.89%	34.61%	1.74	-3.98%
2014	45.28%	39.01%	6.27%	1.72	-10.41%
2015	102.13%	43.12%	59.01%	1.61	-10.58%
2016	1.17%	-17.78%	18.95%	0.20	-3.44%
2017	17.55%	-0.20%	17.75%	0.92	-4.28%
2018	-17.01%	-33.32%	16.31%	-0.57	-2.44%
2019	56.37%	26.38%	29.98%	1.96	-3.00%
2020	61.12%	20.87%	40.25%	1.81	-7.82%
20211130	30.82%	13.91%	16.91%	1.47	-9.33%
全回测期	26.54%	4.07%	22.55%	0.95	-10.58%

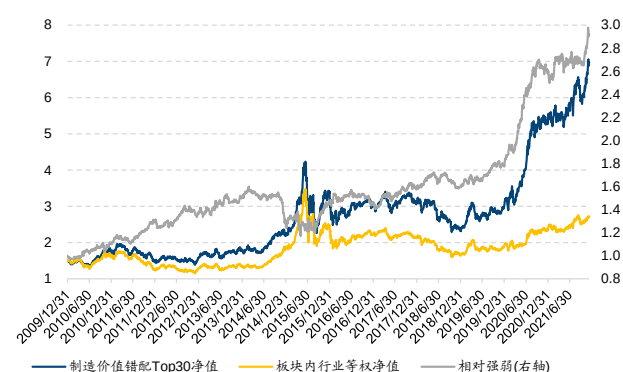
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

板块内部选股

下面我们使用和图 15 相同的方法，在与上文相同的股票池内，选择制造、周期、科技、消费、医药板块内 PE_Resid 因子值最低的 30 只股票，构建板块内的价值错配 Top30 组合。各板块内中信一级行业指数等权合成基准指数。

制造板块内价值错配 Top30 组合净值和历史收益如下所示，年化超额收益为 10.16%。除 2014 年，其他年份均跑赢基准数指数。

图 17：制造板块价值错配 Top30 策略净值



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

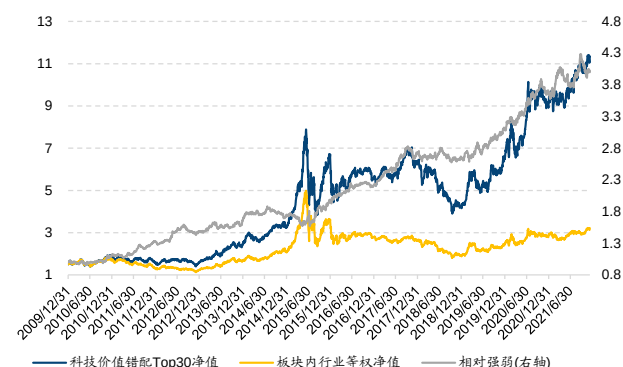
表 13：制造板块价值错配 Top30 历史收益表现

	制造Top30	制造基准	超额收益	夏普比
2010	25.08%	12.45%	12.63%	0.91
2011	-20.44%	-32.43%	11.99%	-0.73
2012	8.99%	3.96%	5.03%	0.47
2013	19.27%	8.52%	10.75%	0.80
2014	31.35%	56.27%	-24.92%	1.31
2015	68.19%	44.89%	23.31%	1.28
2016	-11.57%	-11.76%	0.19%	-0.21
2017	3.01%	-4.68%	7.69%	0.25
2018	-29.75%	-30.38%	0.62%	-1.28
2019	37.05%	23.70%	13.35%	1.46
2020	97.08%	34.17%	62.91%	2.51
20211130	29.56%	14.95%	14.62%	1.37
全回测期	16.87%	6.71%	10.16%	0.68

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

科技板块内价值错配 Top30 组合净值和历史收益如下所示，年化超额收益为 13.30%。

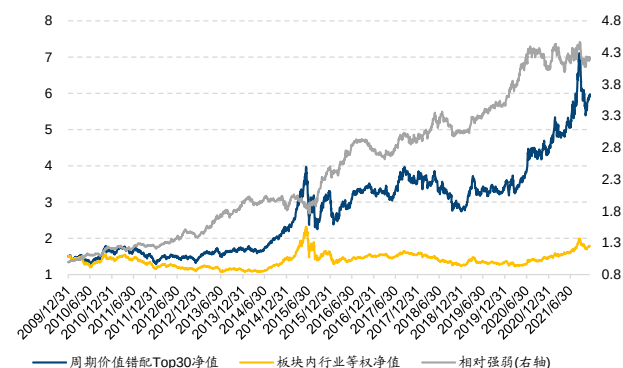
图 18: 科技板块价值错配 Top30 策略净值



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

周期板块内价值错配 Top30 组合净值和历史收益如下所示, 年化超额收益为 13.20%。

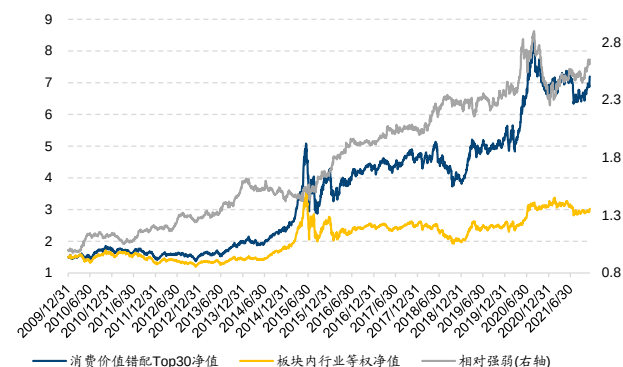
图 19: 周期板块价值错配 Top30 策略净值



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

消费板块内价值错配 Top30 组合净值和历史收益如下所示, 年化超额收益为 9.26%。

图 20: 消费板块价值错配 Top30 策略净值



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

表 14: 科技板块价值错配 Top30 历史收益表现

	科技Top30	科技基准	超额收益	夏普比
2010	33.14%	19.44%	13.70%	1.01
2011	-20.97%	-33.69%	12.73%	-0.72
2012	1.30%	-8.92%	10.22%	0.19
2013	77.79%	58.83%	18.97%	2.01
2014	40.54%	33.36%	7.19%	1.46
2015	119.96%	93.46%	26.51%	1.72
2016	-16.69%	-25.24%	8.56%	-0.31
2017	15.07%	-6.63%	21.70%	0.77
2018	-35.70%	-34.35%	-1.35%	-1.31
2019	60.86%	39.02%	21.83%	1.70
2020	44.18%	22.31%	21.87%	1.25
20211130	25.76%	13.49%	12.27%	1.27
全回测期	21.87%	8.57%	13.30%	0.77

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

表 15: 周期板块价值错配 Top30 历史收益表现

	周期Top30	周期基准	超额收益	夏普比
2010	16.21%	-4.76%	20.97%	0.67
2011	-28.20%	-28.66%	0.46%	-1.18
2012	18.05%	1.99%	16.05%	0.77
2013	23.88%	-9.19%	33.07%	1.01
2014	42.49%	48.45%	-5.96%	1.70
2015	57.64%	17.67%	39.97%	1.15
2016	0.09%	-9.23%	9.32%	0.17
2017	12.26%	5.78%	6.49%	0.65
2018	-26.68%	-29.81%	3.13%	-0.97
2019	30.92%	14.54%	16.38%	1.36
2020	33.07%	14.20%	18.88%	1.23
20211130	36.02%	30.08%	5.94%	1.33
全回测期	15.13%	1.93%	13.20%	0.63

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

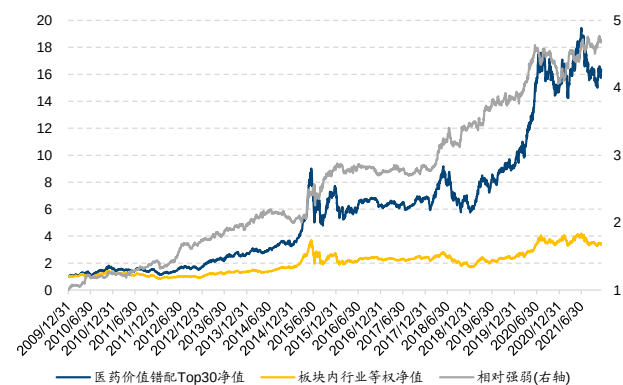
表 16: 消费板块价值错配 Top30 历史收益表现

	消费Top30	消费基准	超额收益	夏普比
2010	25.92%	8.98%	16.94%	0.99
2011	-21.98%	-25.06%	3.08%	-1.05
2012	6.20%	-0.72%	6.92%	0.38
2013	43.88%	16.65%	27.23%	1.73
2014	24.07%	33.41%	-9.34%	1.13
2015	99.92%	73.46%	26.47%	1.67
2016	1.57%	-10.95%	12.52%	0.20
2017	9.08%	2.25%	6.83%	0.62
2018	-17.35%	-25.66%	8.32%	-0.65
2019	40.62%	35.92%	4.70%	1.75
2020	28.23%	30.90%	-2.67%	1.01
20211130	3.95%	-9.24%	13.19%	0.33
全回测期	16.86%	7.60%	9.26%	0.72

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

医药板块内价值错配 Top30 组合净值和历史收益如下所示，年化超额收益为 15.43%。

图 21: 医药板块价值错配 Top30 策略净值



资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

表 17: 医药板块价值错配 Top30 历史收益表现

	医药Top30	医药基准	超额收益	夏普比
2010	60.93%	29.89%	31.03%	1.66
2011	-19.65%	-29.97%	10.32%	-0.82
2012	32.97%	10.33%	22.63%	1.25
2013	56.92%	37.85%	19.08%	1.81
2014	20.72%	17.98%	2.75%	1.00
2015	129.67%	64.74%	64.92%	2.00
2016	-17.26%	-14.25%	-3.02%	-0.48
2017	9.76%	4.51%	5.25%	0.70
2018	-10.95%	-26.62%	15.67%	-0.20
2019	53.04%	38.21%	14.83%	1.85
2020	60.73%	50.40%	10.33%	1.75
20211130	10.26%	-4.82%	15.08%	0.53
全回测期	26.49%	11.06%	15.43%	0.96

资料来源:Wind, 国信证券经济研究所整理

可以看到非理性估值溢价因子在板块内部也能起到较好的选股效果，制造、科技、周期、消费、医药板块内均能取得战胜基准的表现。

总结

追本溯源，从现金流贴现模型到估值倍数

我们回归估值本源，从计算公司内在价值的股息贴现模型推导得到了常见的相对估值倍数：市盈率、市净率、市销率，它们分别受到净利润预期增长率、ROE、净利润率、股息支付率等基本面因素的影响以及与风险正相关的预期回报率的影响。不同的公司在没有对基本面和风险因素归一化时，无法直接根据估值倍数判断公司高估与否。

寻找业绩与估值的错配：非理性估值溢价因子

我们从“可比性”的角度对 PE、PB、PS 因子进行改进，用推导得出的基本面变量和代表风险因素的变量对原始估值因子进行回归，将其拆分为可以用基本面变量和风险变量解释的理性部分和剩余无法解释的非理性部分，从而构建了非理性估值溢价因子 PE_Resid、PB_Resid、PS_Resid。

三个非理性估值溢价因子较原始的 PE、PB、PS 均有了大幅的提升。其中 PE_Resid 效果提升最明显，IC 均值提升至-5.44%，年化 ICIR 为-3.25，IC 胜率为 83%，多头月度超额收益提升至 0.96%，多头年化收益为 22.15%。并且在制造、周期、科技、消费、医药板块均有较好的区分效果。

非理性估值溢价的选股能力：价值错配组合

我们在大金融板块以外有分析师覆盖的股票池中先用风险指标剔除一些基本面有明显瑕疵的股票，然后选择 PE_Resid 因子值最低的 30 只股票，构建价值错配 Top30 组合。该组合整体估值中枢较低，年化收益为 26.54%，相对于中证 500 指数的年化超额收益 22.42%。最后，我们在制造、科技、周期、消费、医药板块内部以同样的方法构建了板块内的价值错配 Top30 组合，均能取得战胜基准的表现。

附录

缺失值处理：对因子值有缺失的股票视情况补其因子值为行业中位数或 0。

去极值：我们采用 MAD（Median Absolute Deviation 绝对中位数法）去极值，对于极值部分将其均匀插值到 3-3.5 倍绝对中位数范围内。具体操作如下，首先计算当期所有股票在因子 f 上的中位数 m_f ，然后计算绝对中位数

$$MAD = median(|f - m_f|)$$

采用与 3σ 法等价的方法，保留 $[m_f - 3 \cdot 1.483 \cdot MAD, m_f + 3 \cdot 1.483 \cdot MAD]$ 之间股票的因子值不变，取值大于 $m_f + 3 \cdot 1.483 \cdot MAD$ 的所有股票的因子取值按排序均匀压缩到 $[m_f + 3 \cdot 1.483 \cdot MAD, m_f + 3.5 \cdot 1.483 \cdot MAD]$ 之间，取值低于 $m_f - 3 \cdot 1.483 \cdot MAD$ 的所有股票的因子取值按排序均匀压缩到 $[m_f - 3.5 \cdot 1.483 \cdot MAD, m_f - 3 \cdot 1.483 \cdot MAD]$ 之间，这样去除了极值同时也在极值的股票之间保序。

标准化：为了使得构造复合因子时各因子间量纲统一，我们对每个因子进行标准化处理，我们采用 Z-Score 方法来对因子取值标准化，使得因子的均值为 0，标准差为 1，即

$$f' = \frac{f - \text{mean}(f)}{\text{std}(f)}$$

板块划分:

- 医药板块包含医药行业;
- 制造板块包含汽车、机械、国防军工、建材、建筑行业;
- 科技板块包含电力设备及新能源、电子、通信、计算机、传媒行业;
- 消费板块包含消费者服务、农林牧渔、纺织服装、食品饮料、商贸零售、家电、轻工制造行业;
- 大金融板块包含非银行金融、银行、综合金融、房地产行业;
- 周期板块包含有色金属、基础化工、石油石化、钢铁、煤炭、电力及公用事业、交通运输行业。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032